STM32F411 IMU - LAB1

Hướng dẫn bằng ảnh: phần cứng, cấu hình và thu dataset

Bộ tiếng Việt gồm 14 ảnh màn hình được chọn từ 151 ảnh và 1 ảnh lắp nối thực tế. Có ảnh gốc, bảng lọc và README đầy đủ.

Cấu hình đã đối chiếu: STM32F411CEU6 + MPU6500; PB8 SCL/PB9 SDA; SYSCLK 84 MHz; USB 48 MHz; TIM2 100 Hz; TIM5 1 us; I2C DMA và USB CDC COM5.

Kết quả lưu sẵn: frame 21 byte; CRC-8 polynomial 0x07; benchmark 10 s đạt 1000 frames, 0 CRC, 0 lost, 99.96 Hz. Dataset có 15 CSV: 5 class x 3 session.

README có lệnh PowerShell, cấu trúc thư mục, cách chạy lại và Troubleshooting. collect.py từ chối ghi đè file đã tồn tại. Sao lưu hoặc dùng thư mục mới trước khi thu lại.

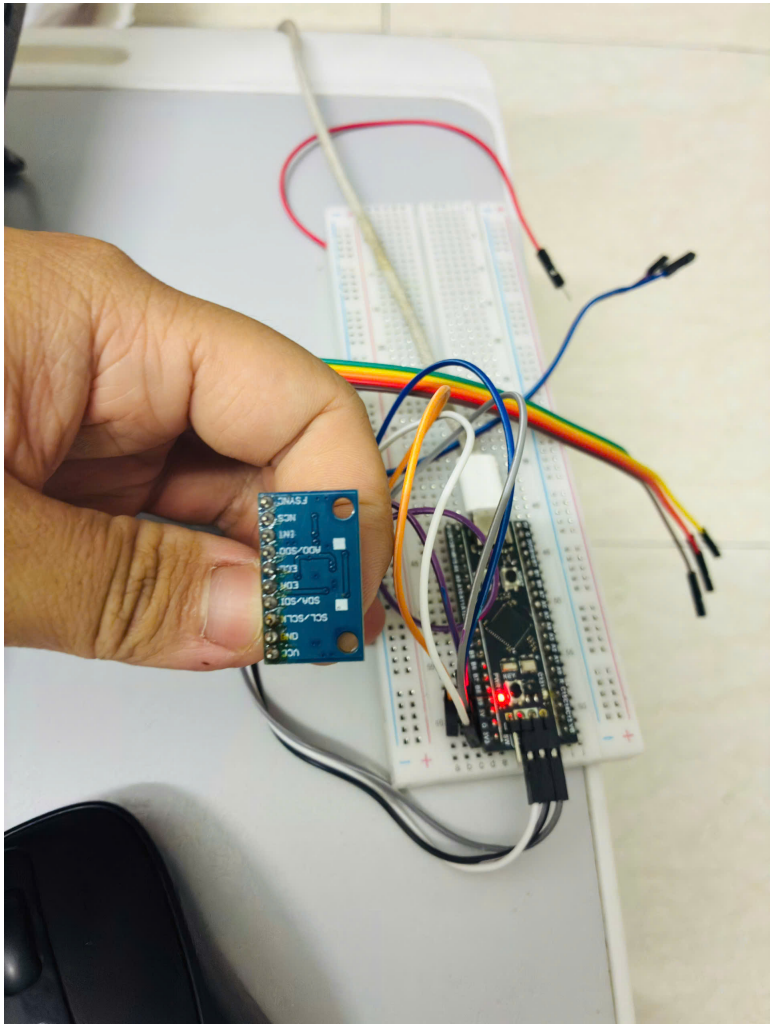
Ảnh phần cứng chứng minh bố trí thực tế, chưa đủ xác nhận từng chân hoặc điện áp. Không chạy lại phần cứng trong lần cập nhật tài liệu này.

Ảnh trình bày được crop trực tiếp từ bản gốc, không tái tạo chữ hoặc số. Caption ghi phần mềm chính. Ảnh gốc và SHA-256 giữ nguyên để đối chiếu.

Phần cứng thực tế

Ảnh phần cứng thực tế (không dùng phần mềm)

Ảnh thực tế do người dùng cung cấp: module IMU, board STM32 trên breadboard và dây nối thử nghiệm. Ảnh chưa đủ rõ để xác nhận từng chân, nguồn cấp hoặc ánh xạ màu dây. Bảng PB8=SCL, PB9=SDA là cấu hình từ source, không phải kết luận truy dây từ ảnh.

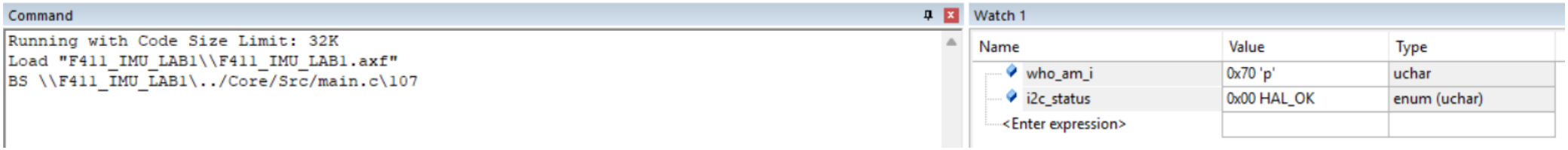


Nguồn đối chiếu: docs/evidence/00_hardware_original.jpg

01. Nhận diện MPU6500

Keil µVision

Watch: WHO_AM_I = 0x70 và I2C HAL_OK. Đây là bước thử nhận diện ban đầu.

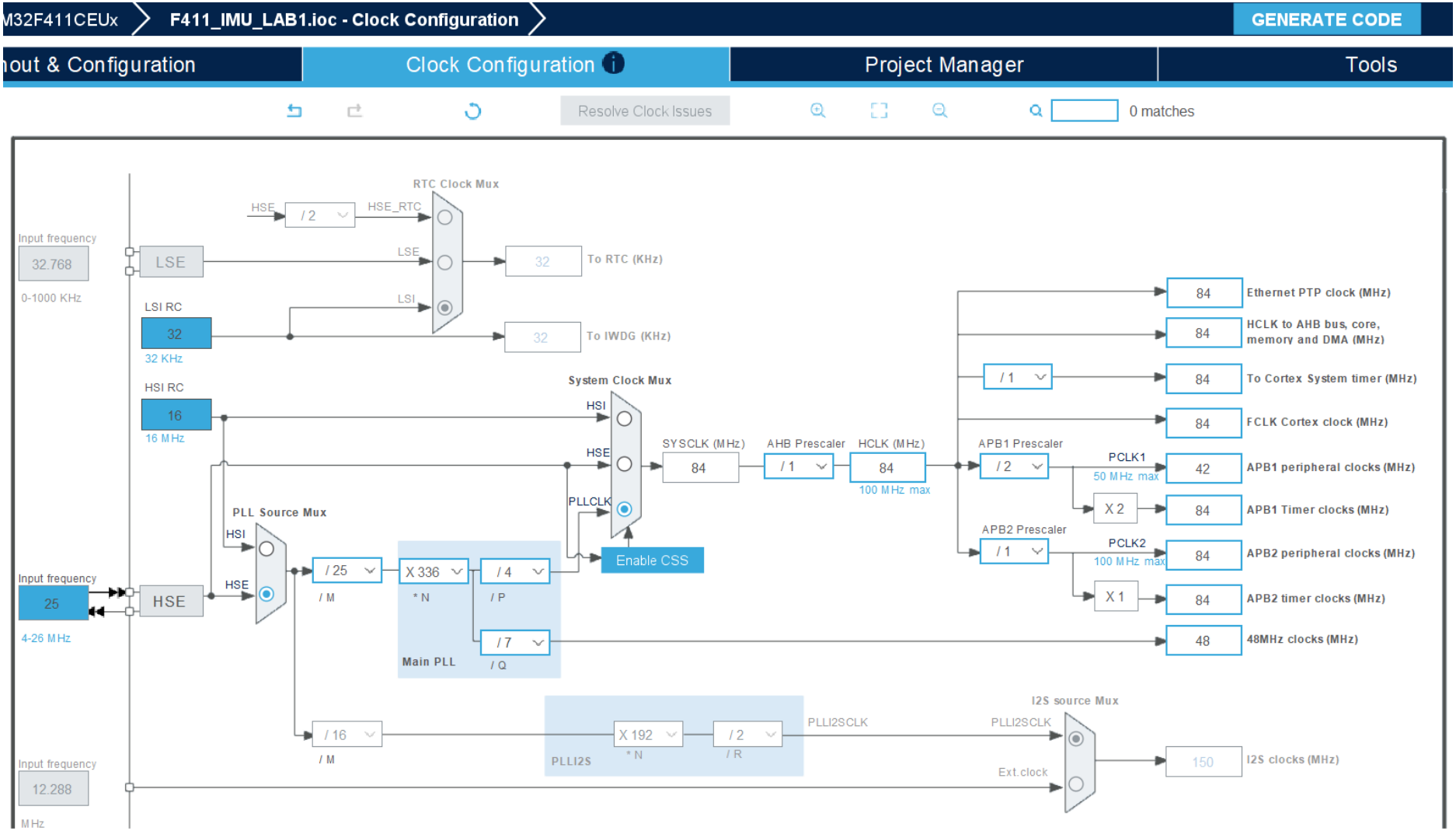


Nguồn đối chiếu: docs/evidence/14_whoami_original.png

02. Clock 84 MHz và USB 48 MHz

STM32CubeMX

HSE 25 MHz; PLL M=25, N=336, P=4, Q=7. SYSCLK 84 MHz; USB 48 MHz.

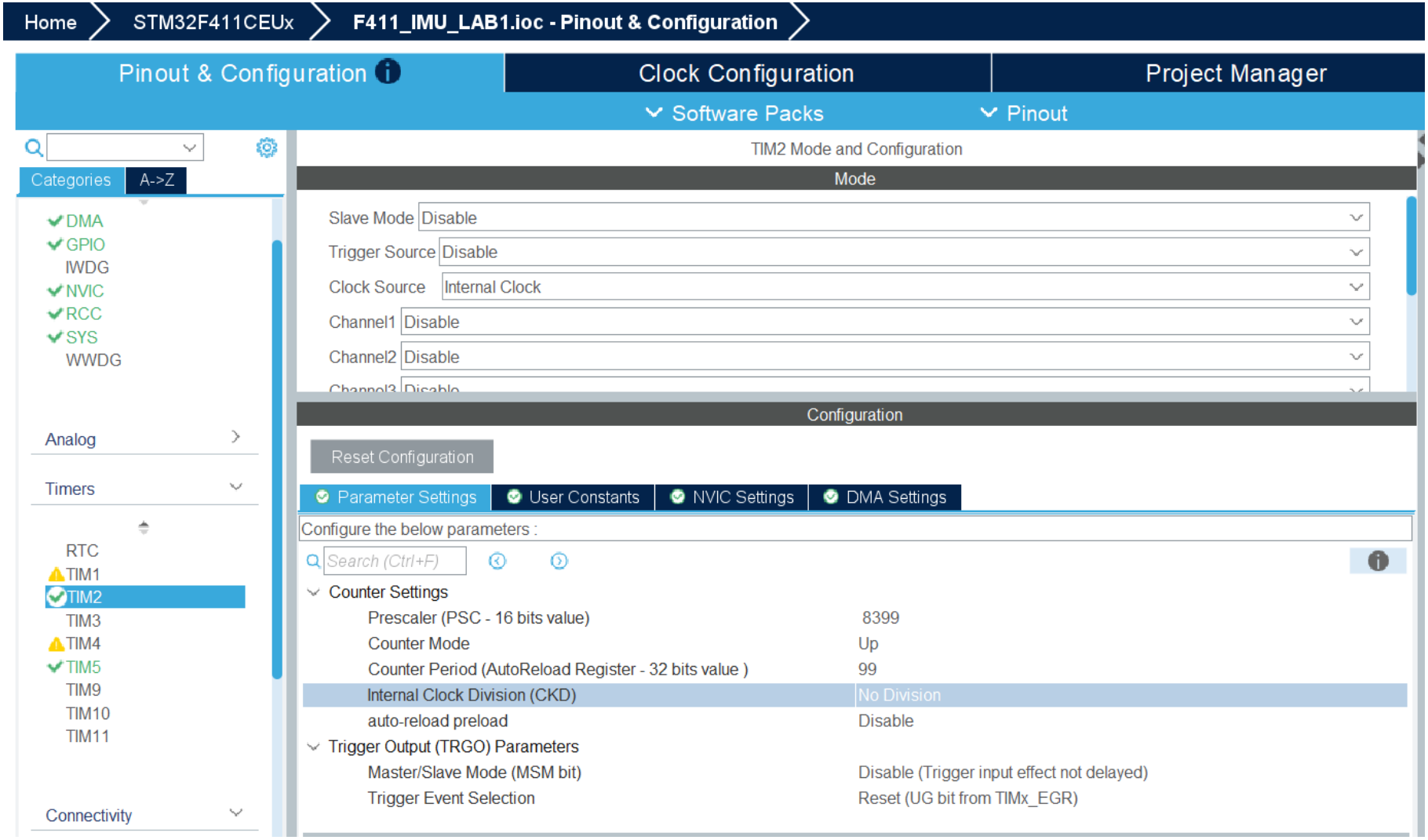


Nguồn đối chiếu: docs/evidence/01_clock_original.png

03. TIM2 lấy mẫu 100 Hz

STM32CubeMX

PSC=8399; ARR=99; timer clock 84 MHz. 84 MHz / 8400 / 100 = 100 Hz.

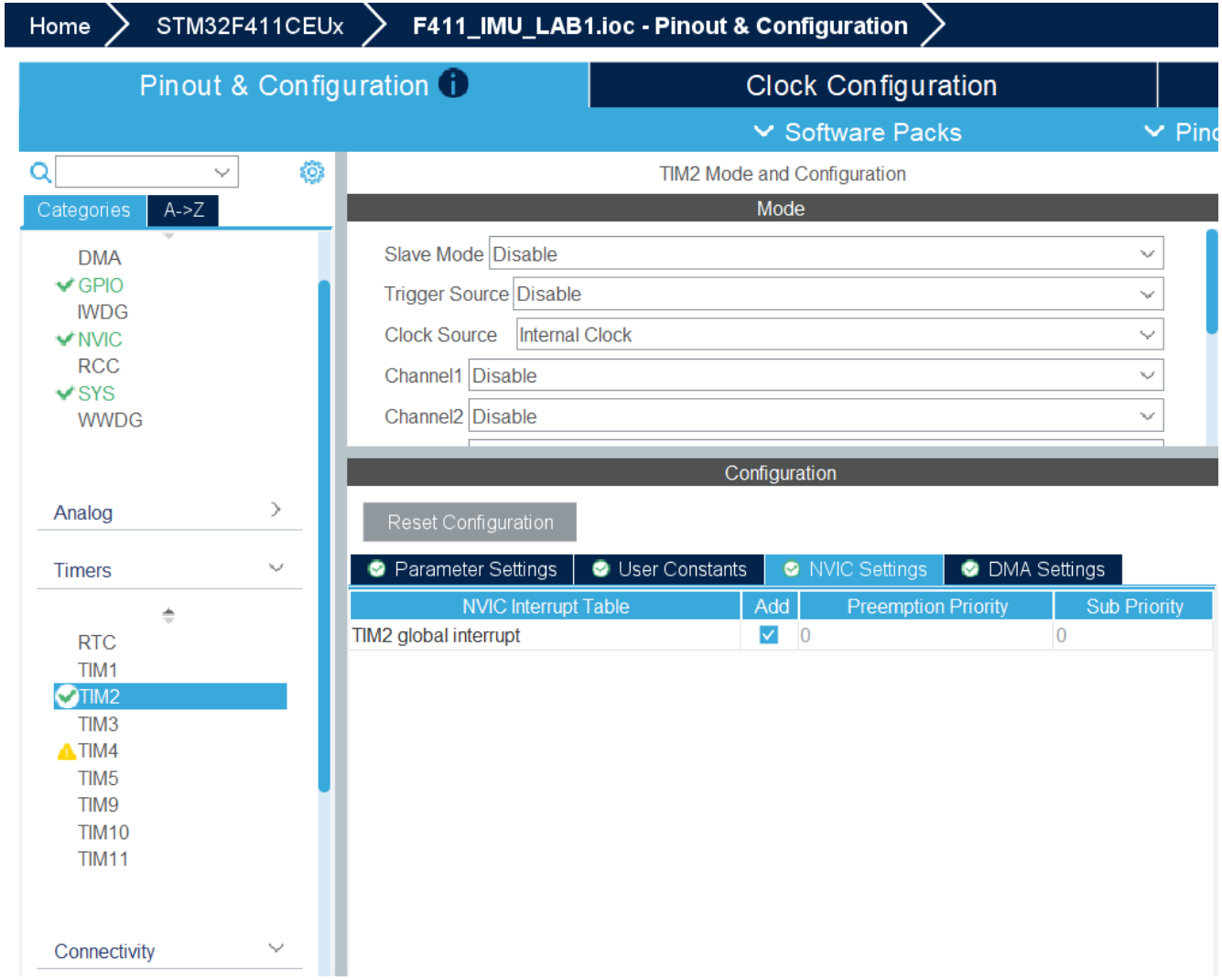


Nguồn đối chiếu: docs/evidence/02_tim2_original.png

04. Ngắt TIM2

STM32CubeMX

Bật TIM2 global interrupt. Ảnh này chỉ minh họa bật ngắt; thông số timer cuối nằm ở ảnh trước.

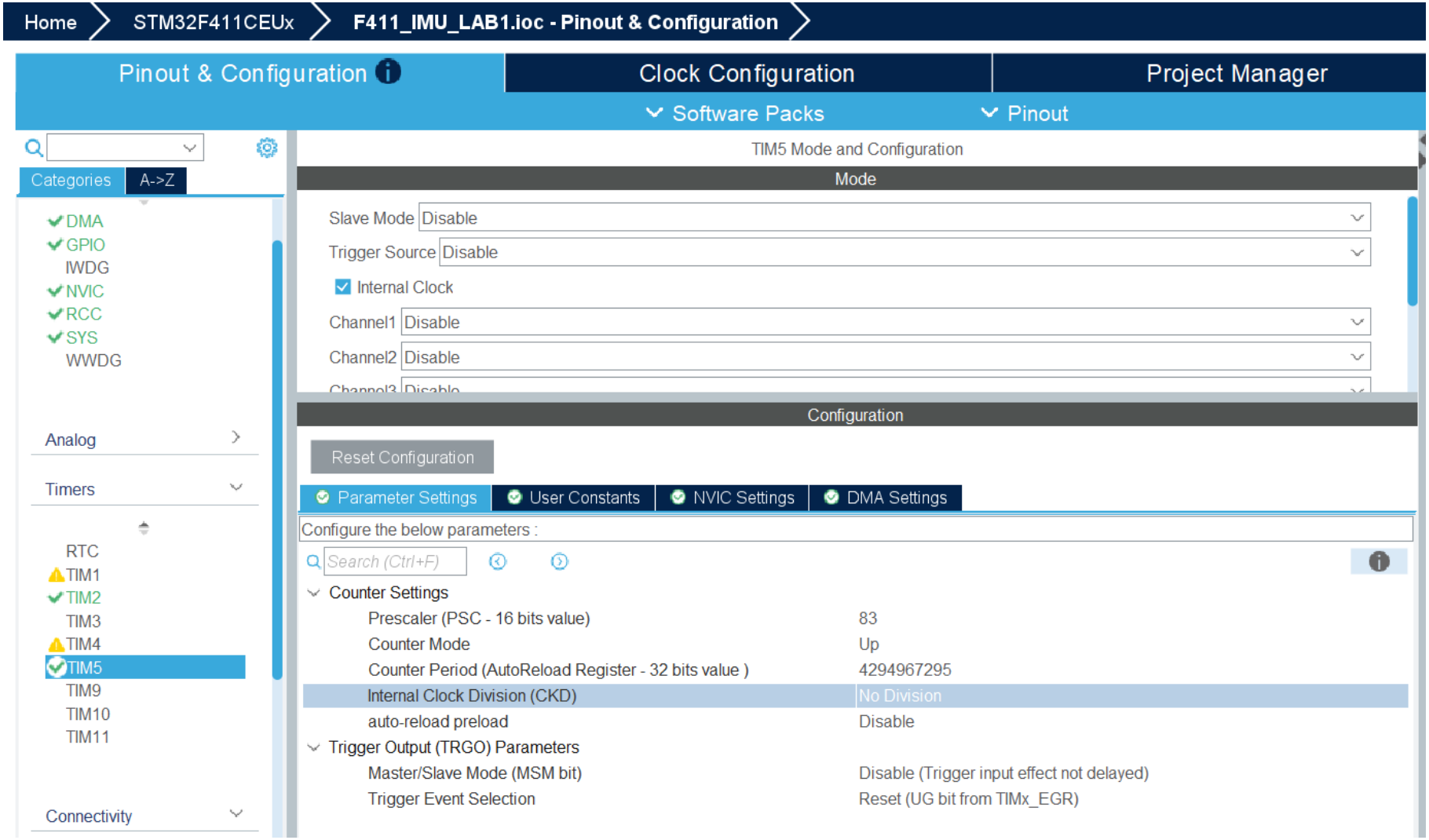


Nguồn đối chiếu: docs/evidence/12_tim2_irq_original.png

05. TIM5 timestamp 1 us

STM32CubeMX

PSC=83; Period=4294967295 (0xFFFFFFFF). Timer clock 84 MHz cho 1 tick = 1 us.

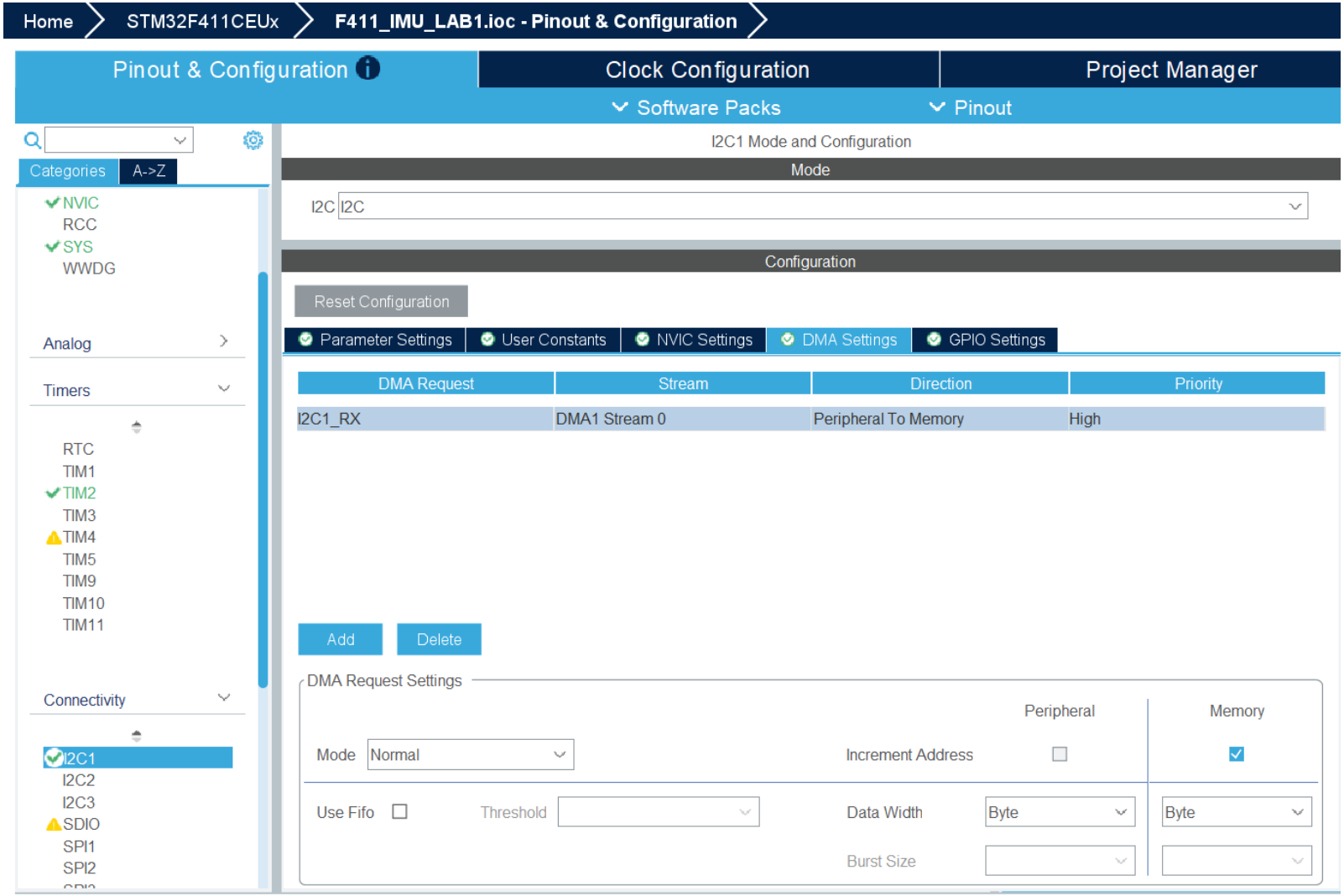


Nguồn đối chiếu: docs/evidence/03_tim5_original.png

06. I2C1 RX DMA

STM32CubeMX

DMA1 Stream0; Peripheral To Memory; High; Normal; Memory Increment; dữ liệu Byte. Channel 1 đối chiếu source MSP.

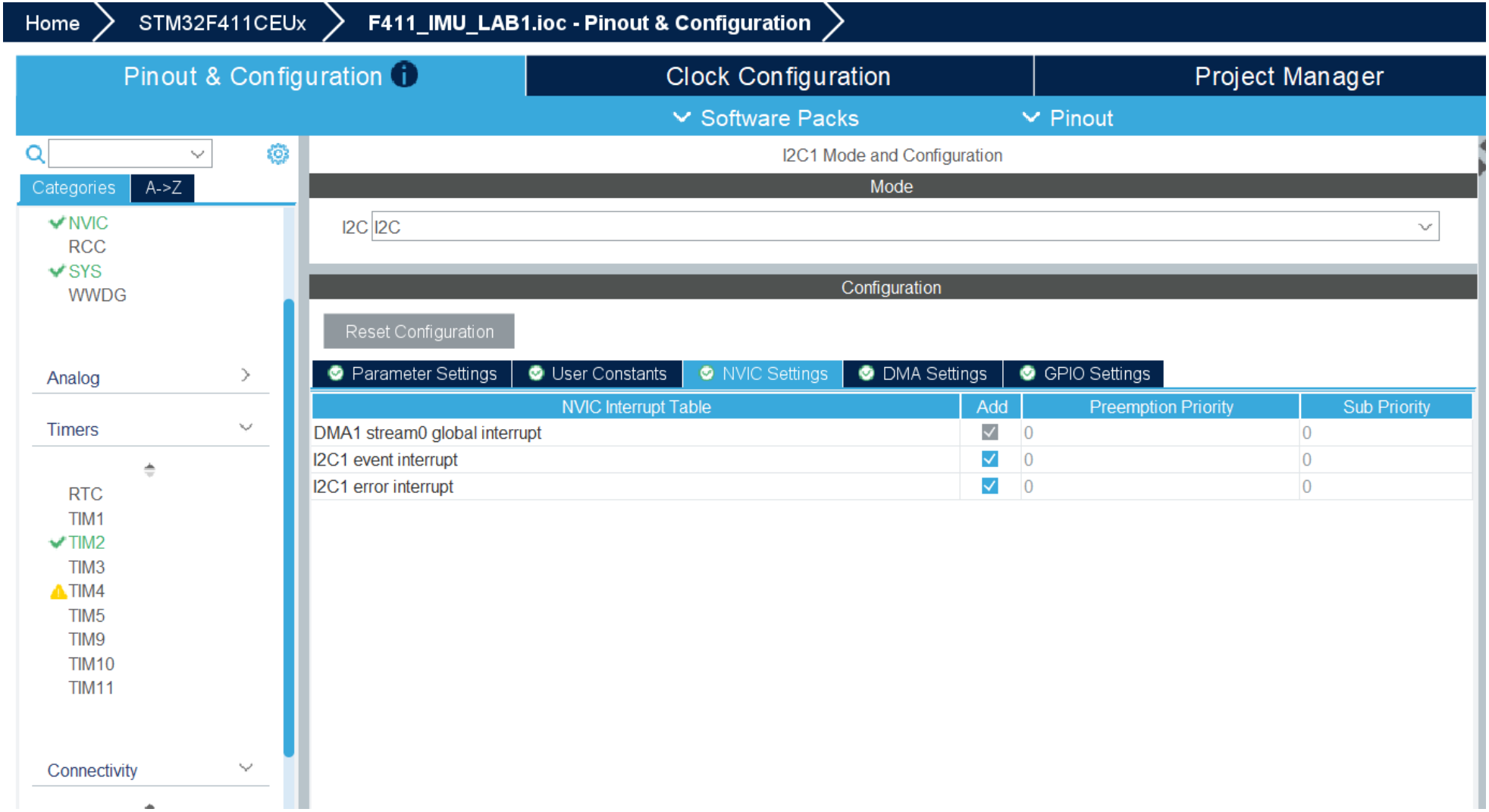


Nguồn đối chiếu: docs/evidence/04_dma_original.png

07. NVIC cho I2C và DMA

STM32CubeMX

DMA1 Stream0 global interrupt, I2C1 event và I2C1 error đều được bật.

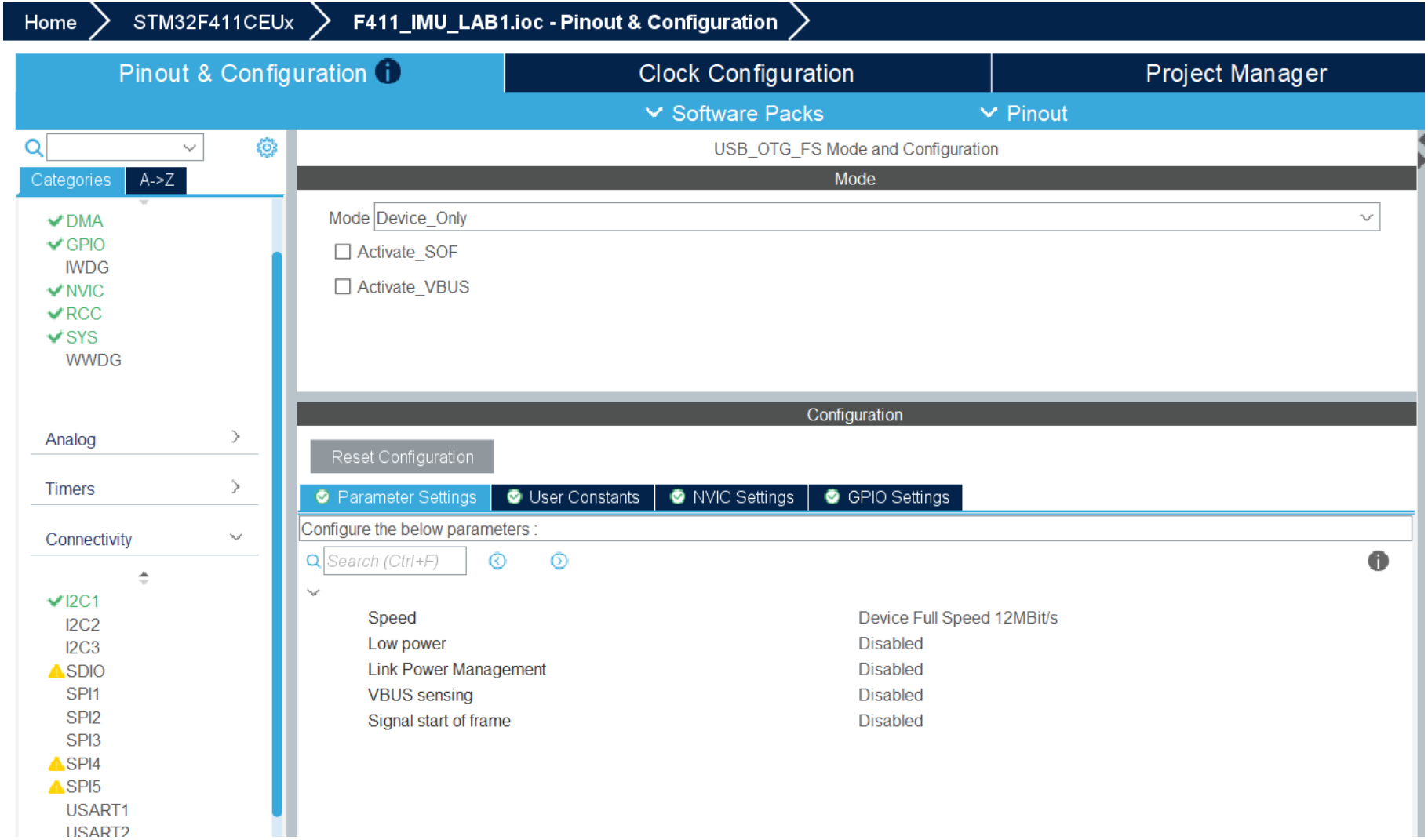


Nguồn đối chiếu: docs/evidence/05_nvic_original.png

08. USB OTG FS Device Only

STM32CubeMX

USB_OTG_FS: Device_Only; Device Full Speed 12 MBit/s. Đây là tốc độ bus USB, không phải tần số lấy mẫu.

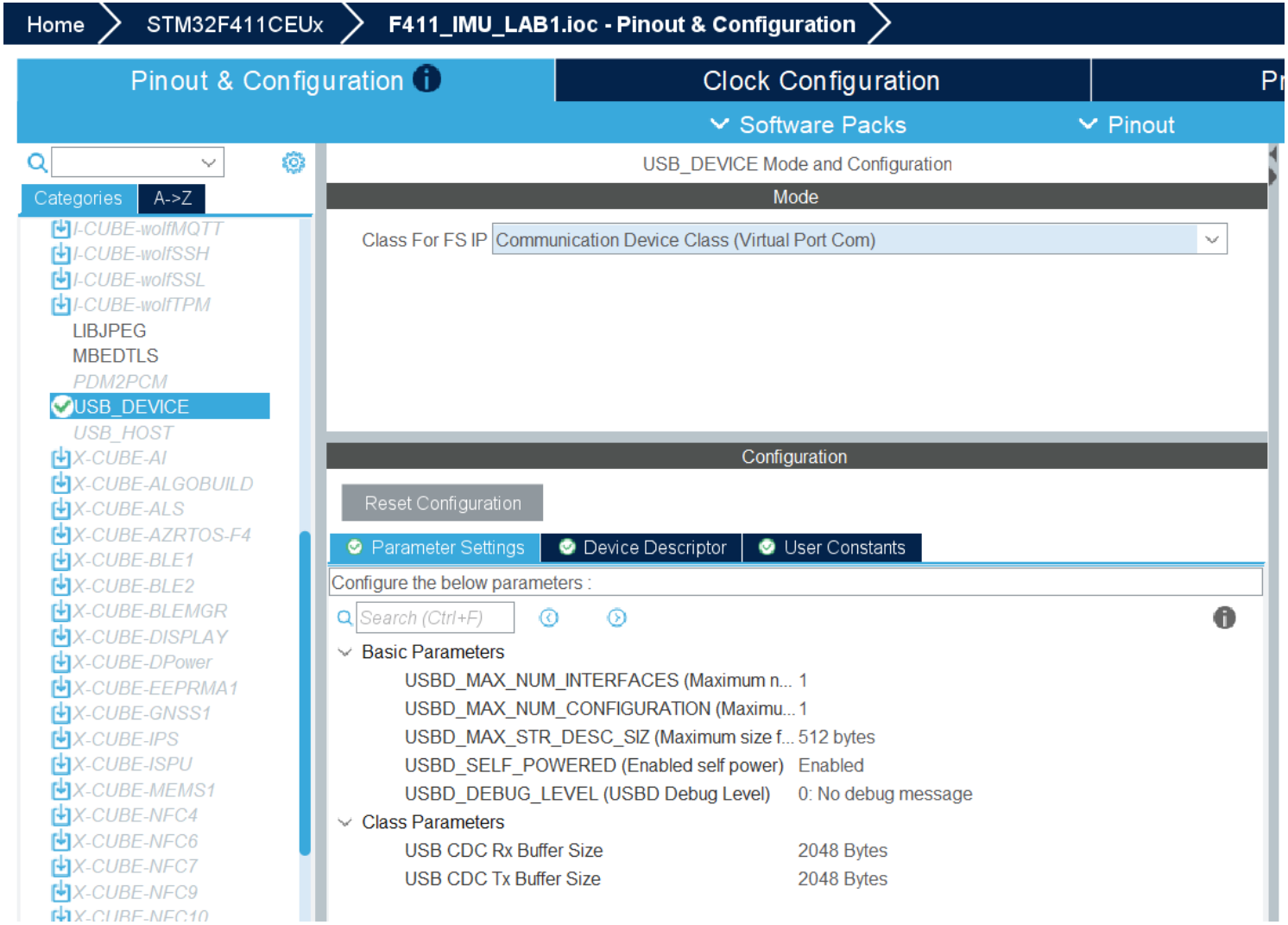


Nguồn đối chiếu: docs/evidence/13_usb_mode_original.png

09. USB_DEVICE CDC

STM32CubeMX

Class For FS IP: Communication Device Class (Virtual Port Com). Tạo cổng COM ảo qua USB.



Nguồn đối chiếu: docs/evidence/06_cdc_original.png

10. Keil build và Flash Verify OK

Keil µVision

Build: 0 Error(s), 0 Warning(s). Programming Done và Verify OK. Kết quả từ ảnh gốc, không chạy lại.

Build Output

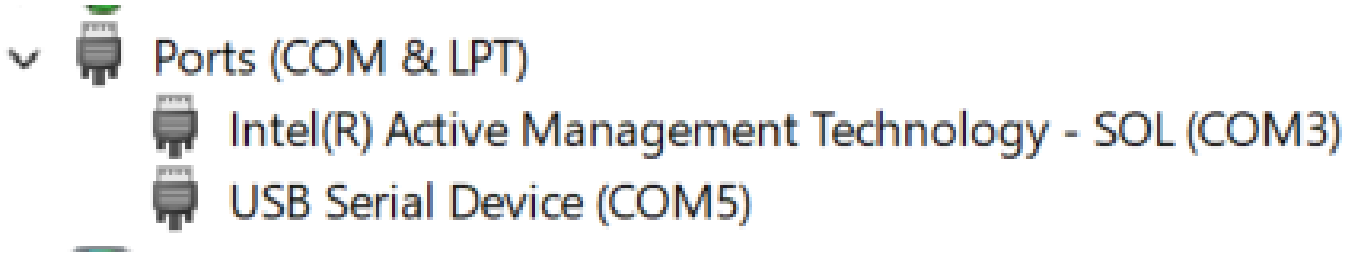
```
Build started: Project: F411_IMU_LAB1
*** Using Compiler 'V6.24', folder: 'C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Keil_v5\ARM\ARMCLANG\Bin'
Build target 'F411_IMU_LAB1'
compiling main.c...
linking...
Program Size: Code=30102 RO-data=474 RW-data=248 ZI-data=9208
FromELF: creating hex file...
"F411_IMU_LAB1\F411_IMU_LAB1.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:02
Load "F411_IMU_LAB1\\F411_IMU_LAB1.axf"
Erase Done.
Programming Done.
Verify OK.
Flash Load finished at 14:52:48
Load "F411_IMU_LAB1\\F411_IMU_LAB1.axf"
Erase Done.
Programming Done.
Verify OK.
Flash Load finished at 14:54:10
```

Nguồn đối chiếu: docs/evidence/07_build_flash_original.png

11. Windows nhận COM5

Windows Device Manager

Device Manager hiển thị USB Serial Device (COM5). COM3 trong cùng danh sách là thiết bị khác.



Nguồn đối chiếu: docs/evidence/08_com5_original.png

12. Benchmark Python 10 s

Windows PowerShell / Python

1000 frames; 0 CRC; 0 lost; 99.96 Hz. File imu_20261101_145817.csv có 1000 dòng theo kiểm tra CSV.

```
----------------------------------------
seq=18819 | t= 188201561 us | A=(+0.478, +0.735, +0.538) g | G=(-0.6, +0.2, -1.4) dps | 101.7 Hz
seq=18869 | t= 188701561 us | A=(+0.479, +0.733, +0.544) g | G=(-0.8, +1.3, -1.3) dps | 100.7 Hz
seq=18921 | t= 189221561 us | A=(+0.478, +0.735, +0.542) g | G=(-0.3, +0.5, -1.3) dps | 100.9 Hz
seq=18972 | t= 189731561 us | A=(+0.480, +0.732, +0.542) g | G=(-0.8, +1.1, -1.1) dps | 100.4 Hz
seq=19022 | t= 190231561 us | A=(+0.480, +0.733, +0.538) g | G=(-0.9, +0.8, -1.7) dps | 100.2 Hz
seq=19074 | t= 190751561 us | A=(+0.480, +0.736, +0.542) g | G=(-0.9, +0.6, -1.7) dps | 100.4 Hz
seq=19125 | t= 191261561 us | A=(+0.479, +0.738, +0.539) g | G=(-0.6, +0.7, -1.3) dps | 100.2 Hz
seq=19175 | t= 191761561 us | A=(+0.478, +0.735, +0.545) g | G=(-0.5, +0.5, -1.1) dps | 100.1 Hz
seq=19227 | t= 192281561 us | A=(+0.477, +0.736, +0.544) g | G=(+0.3, +1.2, -2.0) dps | 100.2 Hz
seq=19277 | t= 192781561 us | A=(+0.477, +0.732, +0.539) g | G=(-0.5, +0.3, -1.5) dps | 100.1 Hz
seq=19328 | t= 193291561 us | A=(+0.477, +0.737, +0.536) g | G=(-1.5, +1.6, -1.3) dps | 100.2 Hz
seq=19378 | t= 193791561 us | A=(+0.477, +0.736, +0.538) g | G=(-1.1, +1.1, -1.4) dps | 100.1 Hz
seq=19429 | t= 194301561 us | A=(+0.478, +0.735, +0.541) g | G=(-0.7, +1.3, -1.7) dps | 100.1 Hz
seq=19480 | t= 194811561 us | A=(+0.480, +0.737, +0.541) g | G=(-0.7, +0.9, -1.5) dps | 100.1 Hz
seq=19532 | t= 195331561 us | A=(+0.478, +0.735, +0.546) g | G=(-0.8, +1.3, -1.1) dps | 100.2 Hz
seq=19582 | t= 195831561 us | A=(+0.477, +0.732, +0.538) g | G=(-0.9, +0.5, -1.1) dps | 100.1 Hz
seq=19633 | t= 196341561 us | A=(+0.479, +0.736, +0.542) g | G=(-0.7, +1.5, -1.4) dps | 100.1 Hz
seq=19683 | t= 196841561 us | A=(+0.477, +0.735, +0.542) g | G=(-0.7, +1.0, -1.0) dps | 100.1 Hz
seq=19734 | t= 197351561 us | A=(+0.482, +0.734, +0.548) g | G=(-0.2, -0.1, -2.1) dps | 100.1 Hz

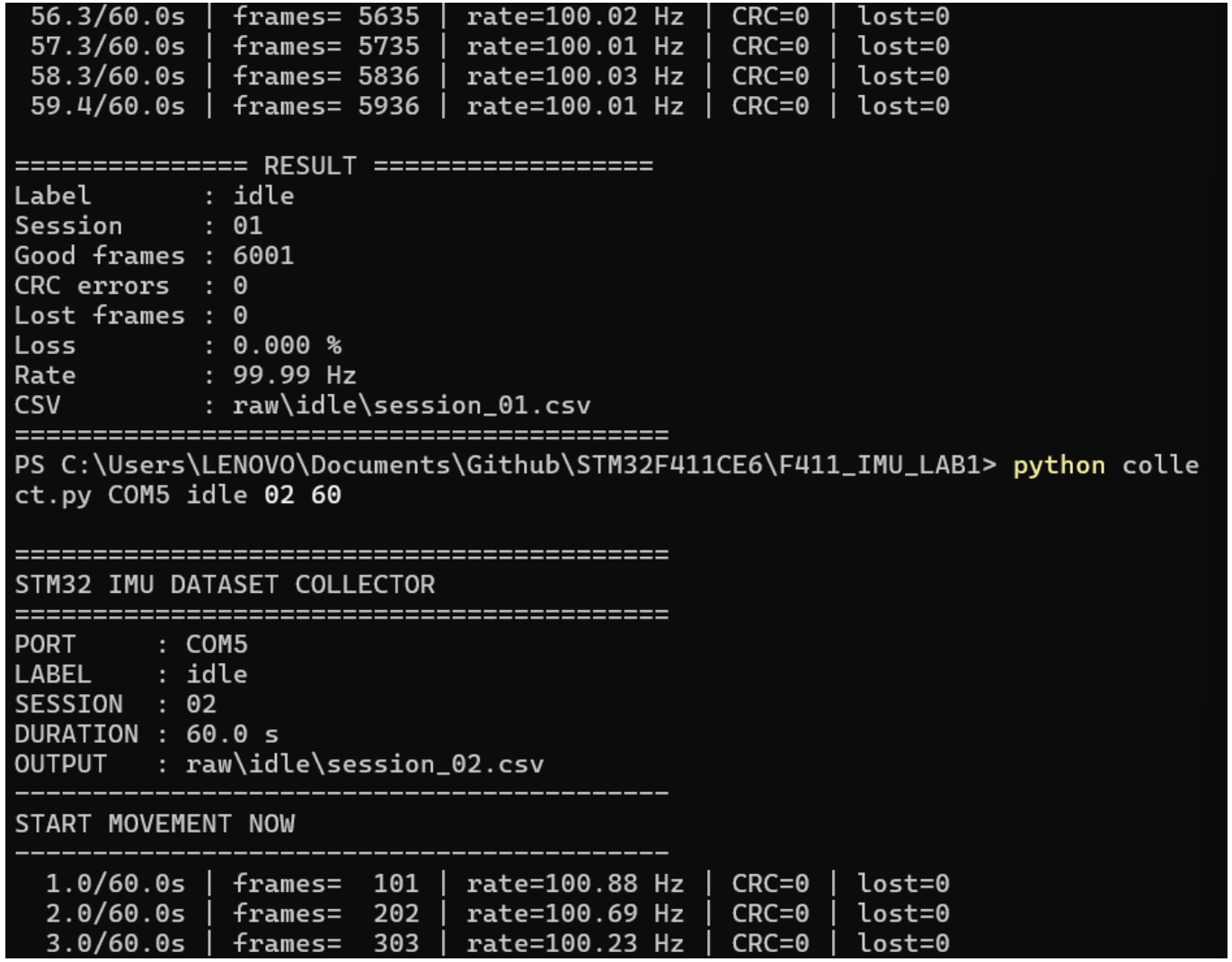
============= RESULT =============
Good frames : 1000
CRC errors  : 0
Lost frames : 0
Loss        : 0.000 %
Rate        : 99.96 Hz
CSV         : imu_20261101_145817.csv
==================================
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Github\STM32F411CE6\F411_IMU_LAB1>
```

Nguồn đối chiếu: docs/evidence/09_benchmark_original.png

13. Thu dataset theo class và session

Windows PowerShell / Python

Phần trên: idle 01 đã đạt 6001 frames, 99.99 Hz. Phần dưới: bắt đầu idle 02 trong 60 s; không gán kết quả idle 01 cho idle 02.



Nguồn đối chiếu: docs/evidence/10_collector_original.png

14. Hoàn tất 15 CSV

Windows PowerShell / Python

updown 03: 6001 frames; 0 CRC; 0 lost; 99.99 Hz. Lệnh đếm ra 15; danh sách updown có session_01/02/03. Audit xác nhận 5 class x 3 session.

```
=============== RESULT ==================
Label       : updown
Session     : 03
Good frames : 6001
CRC errors  : 0
Lost frames : 0
Loss        : 0.000 %
Rate        : 99.99 Hz
CSV         : raw\updown\session_03.csv
=========================================
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Github\STM32F411CE6\F411_IMU_LAB1> (Get-ChildIt
em raw -Recurse -Filter *.csv).Count
15
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Github\STM32F411CE6\F411_IMU_LAB1> Get-ChildIte
m raw\updown


    Directory:
    C:\Users\LENOVO\Documents\Github\STM32F411CE6\F411_IMU_LAB1\raw\updown


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----         11/1/2026   5:59 PM        1043935 session_01.csv
-a----         11/1/2026   6:00 PM        1054973 session_02.csv
-a----         11/1/2026   6:13 PM        1069980 session_03.csv


PS C:\Users\LENOVO\Documents\Github\STM32F411CE6\F411_IMU_LAB1>
```

Nguồn đối chiếu: docs/evidence/11_dataset_complete_original.png